МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту

Лабораторна робота №11

з дисципліни
«Операційні системи»

Виконав:
студент групи КН-114
Добрій Назарій

Викладач:
Кривенчук Ю.П.

Львів – 2020 р.

Тема. Робота з бібліотеками в ОС Linux

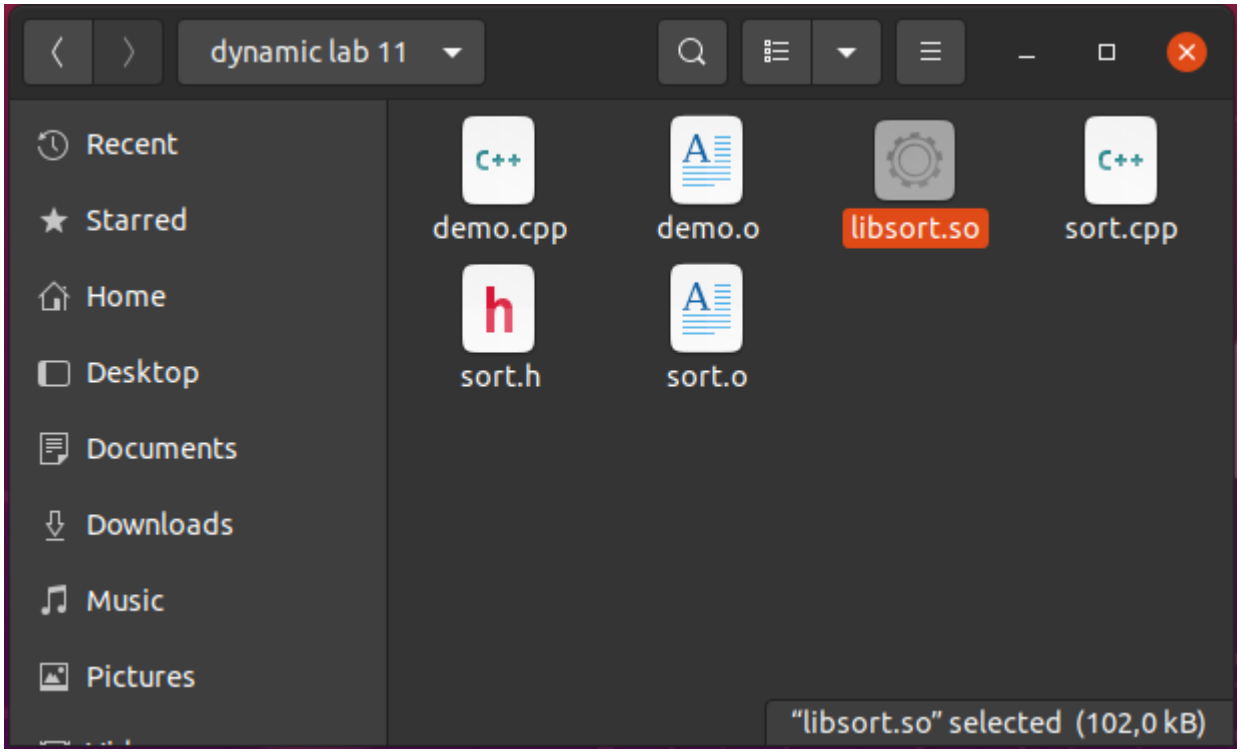
Мета. Ознайомитися з бібліотеками в ОС Linux. Навчитися реалізовувати статичні та розподільчі бібліотеки

Завдання.

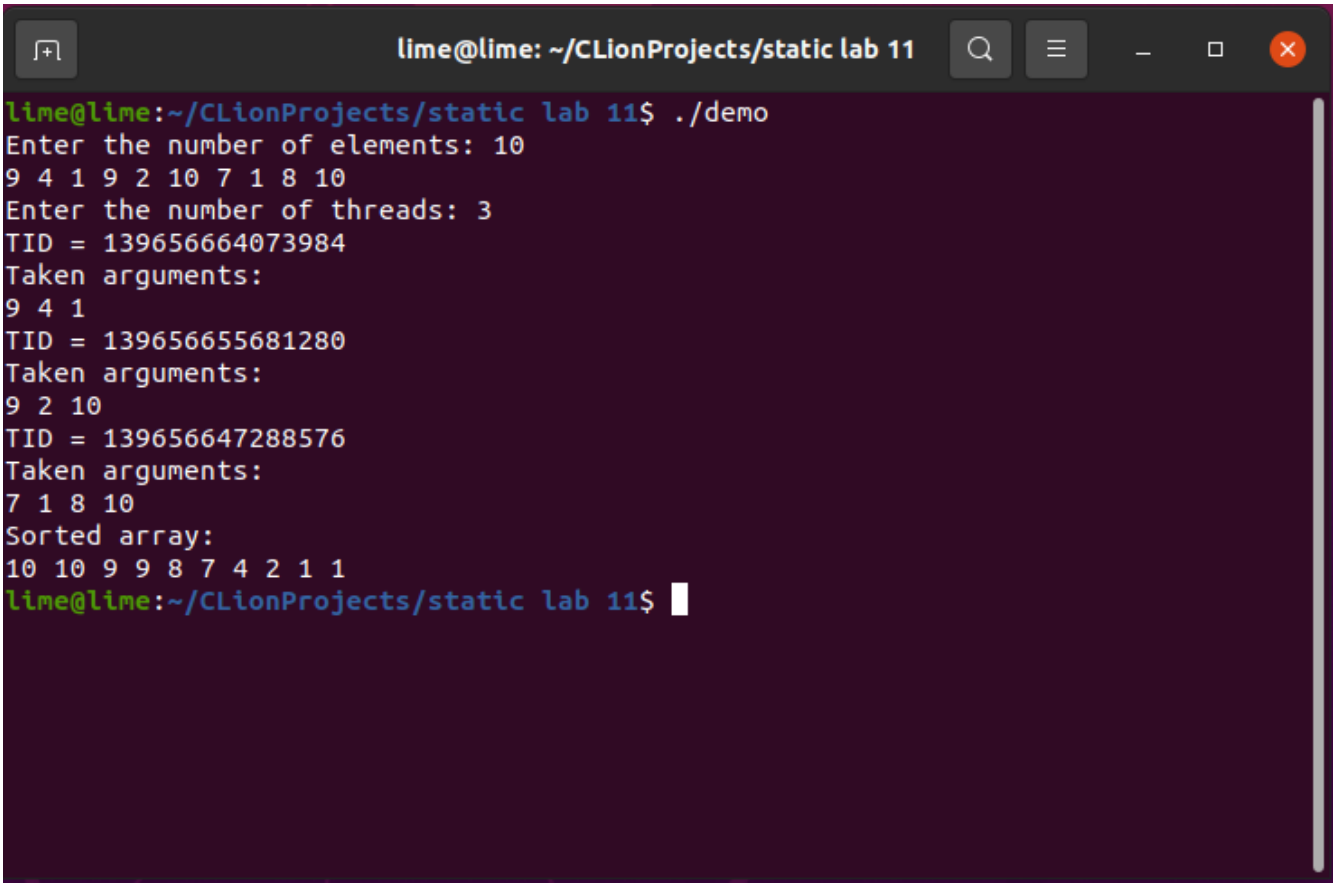
1. Реалізувати **лабораторну роботу №10** у вигляді статичної та динамічної (розподільчої) бібліотеки
2. Створити окрему програму і реалізувати статичний зв'язок між програмою та бібліотекою.
3. Створити окрему програму і реалізувати динамічний зв'язок між програмою та бібліотекою.
4. Експортувати головну функцію бібліотеки під іншим іменем.
5. Порівняти результати виконання програми та роботу бібілотек під ОС Windows та Linux.
6. Результати виконання роботи відобразити у звіті.

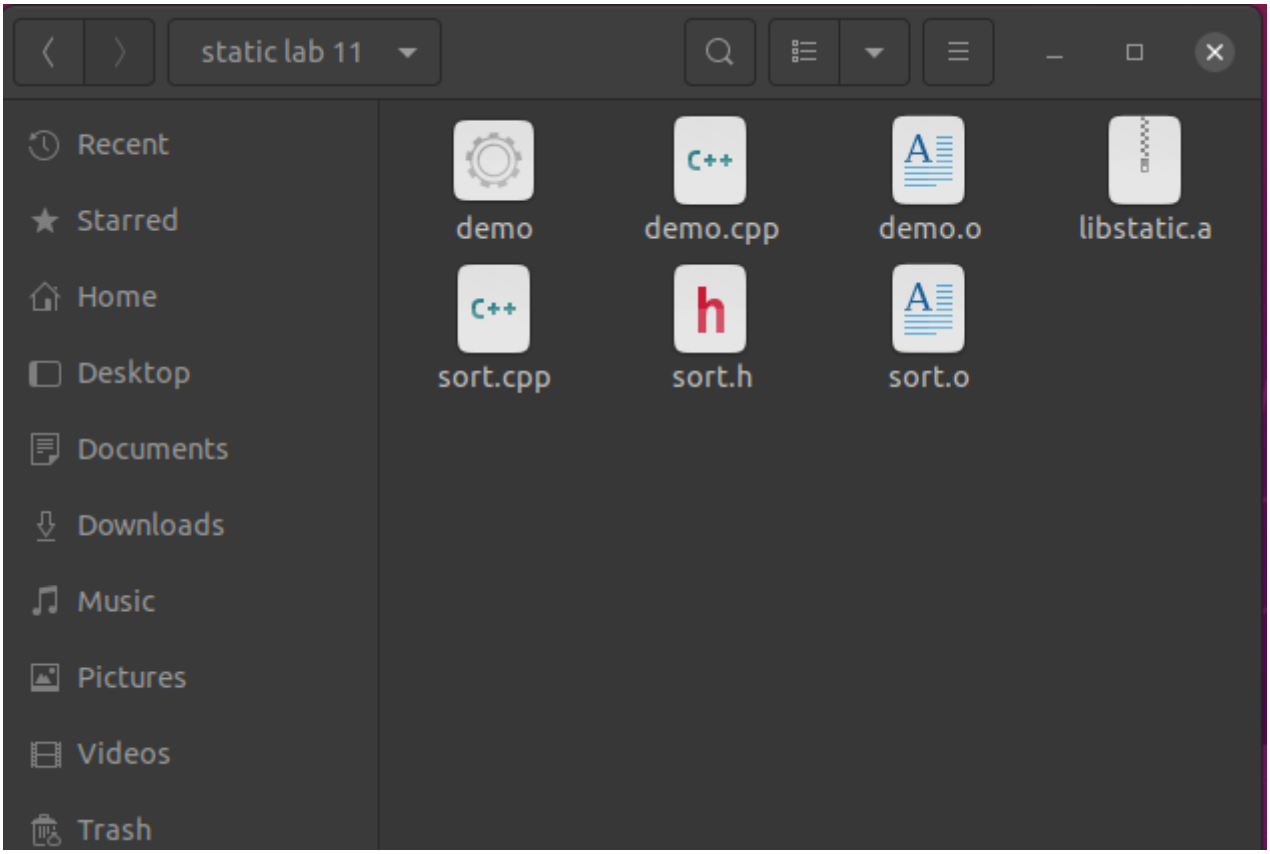
Створення та запуск програми через термінал для динамічної бібліотеки:

```
lime@lime: ~/CLionProjects/dynamic lab 11
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ g++ -fPIC -c demo.cpp
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ g++ -fPIC -c sort.cpp
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ g++ -shared -o libdynamic.so demo.o so
rt.o
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ g++ -pthread -o demo demo.o libdynamic
.so
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ sudo mv libdynamic.so /usr/lib/
[sudo] password for lime:
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ sudo ldconfig
lime@lime:~/CLionProjects/dynamic lab 11$ ./demo
Enter the number of elements: 10
10 10 2 1 3 1 4 8 4 3
Enter the number of threads: 3
TID = 140493662635776
Taken arguments:
10 10 2
TID = 140493654243072
Taken arguments:
1 3 1
TID = 140493645850368
Taken arguments:
4 8 4 3
Sorted array:
10 10 8 4 4 3 3 2 1 1
```



Створення та запуск програми через термінал для статичної бібліотеки:




static lab 11
Recent
Starred
Home
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Videos
Trash
demo
demo.cpp
demo.o
libstatic.a
sort.cpp
sort.h
sort.o

Код реалізації програми сортування для статичної і динамічної бібліотеки:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <ctime>

using namespace std;

pthread_t TIDs[8];

int done = 0;

pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

void thr_exit() {
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    done = 1;
    pthread_cond_signal(&cond);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
}

void thr_join() {
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    while (done == 0) {
        pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
    }
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
}

void* selectionSort(void* arg)
{
    vector<int>& temp = *(vector<int>* ) arg;

    int min = 0;
    for (int i = 0; i < temp.size() - 1; i++) {
        // start critical section
        pthread_mutex_lock(&mutex);

        min = i;
        for (int j = (i + 1); j < temp.size(); j++)
            if (temp[j] < temp[min])
                min = j;
        swap(temp[i], temp[min]);

        // end critical section
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    }

    thr_exit();
    return NULL;
}


```

```
vector<int> complete(vector<vector<int>> arr, int n, int k) {
    vector<int> completed(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int min = 1000000;
        int th = -1;
        for (int j = 0; j < k; j++) {
            if (!arr[j].empty() && arr[j][0] < min) {
                min = arr[j][0];
                th = j;
            }
        }
        completed[n - i - 1] = min;
        arr[th].erase(arr[th].begin());
    }
    return completed;
}

int selection_sort()
{
    srand(time(NULL));

    int amount_num, amount_thread;
    vector<vector<int>> arr;

    cout << "Enter the number of elements: ";
    cin >> amount_num;
    vector<int> input(amount_num);
    for (int i = 0; i < amount_num; i++) {
        input[i] = rand() % amount_num + 1;
        cout << input[i] << ' ';
    }
    cout << endl;

    cout << "Enter the number of threads: ";
    cin >> amount_thread;
    for (int i = 0; i < amount_thread; i++) {
        vector<int> tmp;
        for (int j = (i * amount_num / amount_thread); j < (i + 1) * amount_num / amount_thread; j++) {
            tmp.push_back(input[j]);
        }
        arr.push_back(tmp);
    }

    // Launch thread
    for (int i = 0; i < amount_thread; i++) {
        vector<int> temp = arr[i];

        pthread_attr_t attr;
        pthread_attr_init(&attr);

        pthread_create(&TIDs[i], &attr, selectionSort, &arr[i]);
```

```

        cout << "TID = " << TIDs[i] << endl;
        cout << "Taken arguments:" << endl;
        for (auto now : temp) {
            cout << now << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    // Wait until thread is done its work
    for (int i = 0; i < amount_thread; i++) {
        pthread_join(TIDs[i], NULL);
    }

    vector<int> completed = complete(arr, amount_num, amount_thread);
    cout << "Sorted array: " << endl;
    for (int i = 0; i < amount_num; ++i) {
        cout << completed[i] << ' ';
    }
    cout << endl;
```

Код підключення програми сортування для статичної і динамічної бібліотеки:

```
#include <iostream>
#include "sort.h"

using namespace std;

int main() {
    selection_sort();
}

```

Висновок: я ознайомився з бібліотеками в ОС Linux. Навчитися реалізовувати статичні та динамічні бібліотеки в ОС Linux, дізнався відмінність назв файлі між Linux та Windows, у Linux для створення статичної бібліотеки використовують розширення .a, а у Windows - .lib. Для створення динамічної бібліотеки використовують у Linux розширення .so, а у Windows – .dll.